

SIMULASI INDUSTRI JUNIOR DATA ANALYST
PORTFOLIO PROJECT

Regional / Branch Performance Analysis

Abryan Yoga Pratama

Junior Data Analyst Trainee — PT Edusoft Center Teknologi
Final Project, Minggu 2 · Hari Rabu — Portfolio Development

Rp 18,78 M Total Revenue	Rp 8,62 M Total Profit	41,97% Avg Margin	90 / 18 Cabang / Provinsi
--	--	---	---

01 • OVERVIEW

Overview

Regional/Branch Performance Analysis adalah proyek analisis data end-to-end yang mengevaluasi performa 90 cabang/store perusahaan retail di 25 kota dan 18 provinsi Indonesia sepanjang tahun 2024. Proyek ini disusun sebagai simulasi peran Junior Data Analyst: dimulai dari project charter bersama stakeholder, pembersihan data, eksplorasi data (EDA), root cause analysis, hingga penyusunan rekomendasi bisnis dan dashboard performa regional.

Studi kasus ini dipilih karena mencerminkan tantangan nyata retail nasional: bagaimana mengukur ketimpangan performa antar wilayah dan mengubah temuan data menjadi rekomendasi strategis yang bisa dieksekusi manajemen.

02 • KONTEKS

Business Problem

Perusahaan memiliki 90 cabang/saluran operasional yang tersebar di 25 kota dan 18 provinsi di Indonesia. Manajemen memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap ketimpangan performa dan profitabilitas antar cabang untuk menentukan efisiensi alokasi sumber daya.

- Terdapat perbedaan performa penjualan dan profitabilitas yang signifikan antar wilayah/cabang.
- Timbul ketidakseimbangan kontribusi revenue antar provinsi — sebagian wilayah jauh tertinggal.
- Stakeholder: Head of Regional Operations, Regional Branch Managers, dan Executive Management.

03 • TUJUAN

Objective

- Mengidentifikasi cabang dan wilayah dengan performa tertinggi dan terendah.
- Menganalisis distribusi profitabilitas regional secara menyeluruh.
- Memberikan rekomendasi strategi optimalisasi cabang regional yang terukur dan dapat dieksekusi.

04 • DATA

Dataset

retail_indonesia_55k_cleaned.csv — dataset transaksi ritel nasional yang telah melalui proses data cleaning dan validasi pada tahap Data Preparation.

Atribut	Detail
Jumlah Baris	55.000 transaksi
Jumlah Kolom	37 atribut (transaksi, lokasi, pelanggan, produk, finansial)

Periode	Januari – Desember 2024
Cakupan	18 provinsi, 25 kota, 90 cabang/store
Sumber	retail_indonesia_55k_cleaned.csv (internal, hasil cleaning)

05 • TOOLS

Tools

- Excel — audit awal & pengecekan cepat
- Python (Pandas) — data cleaning, transformasi, dan agregasi
- Jupyter Notebook — exploratory data analysis (EDA)
- Power BI — dashboard performa regional interaktif

06 • ALUR KERJA

Process

Data Collection → Data Cleaning → Exploratory Data Analysis → Business Analysis (Root Cause) → Dashboard Development → Recommendation & Reporting

Setiap tahap didokumentasikan sebagai deliverable terpisah (Project Charter, dataset bersih, notebook EDA, Root Cause Analysis, Recommendation Matrix, dashboard, laporan, dan presentasi) sehingga proses analisis dapat ditelusuri ulang oleh siapa pun.

07 • TEMUAN

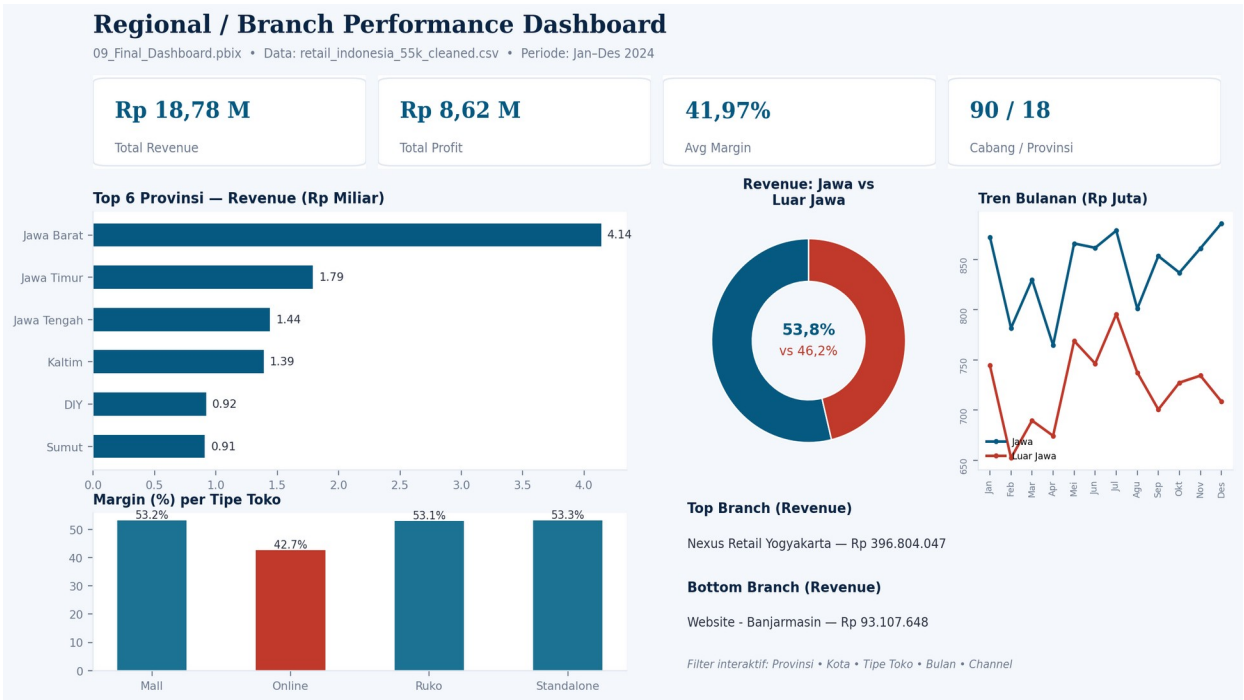
Key Insights

- Revenue timpang: Jawa menyumbang 53,8% dari total revenue meski hanya mencakup 6 dari 18 provinsi, sementara Luar Jawa 46,2% dari 12 provinsi.
- 58% provinsi Luar Jawa (7 dari 12) tidak memiliki toko fisik sama sekali dan hanya mengandalkan penjualan online.
- Margin profit Luar Jawa lebih rendah (43,6% vs 47,9% Jawa) akibat biaya ongkir yang hingga 3x lipat lebih mahal.
- Tren penjualan Luar Jawa menurun -4,8% sepanjang 2024, terparah di provinsi tanpa toko fisik (-7,8%), sementara Jawa masih tumbuh +1,6%.
- Kalimantan Timur — dengan kombinasi 1 toko fisik + online — mencatat revenue tertinggi di Luar Jawa dengan margin mendekati rata-rata Jawa, membuktikan model ini bisa direplikasi.

08 • VISUALISASI

Dashboard

Cuplikan dashboard performa regional (sumber: 09_Final_Dashboard.pbix), menampilkan KPI utama, sebaran revenue per provinsi, perbandingan Jawa vs Luar Jawa, tren bulanan, dan margin per tipe toko.



+8–10% Proyeksi kenaikan revenue di provinsi ekspansi	+4 poin Proyeksi kenaikan margin Luar Jawa	≈Rp 377 Jt Estimasi tambahan profit per tahun
---	--	---

Seluruh proses — mulai dari project charter, data cleaning, EDA, root cause analysis, dashboard, hingga rekomendasi — didokumentasikan lengkap dan dapat ditinjau pada repository final project.